

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



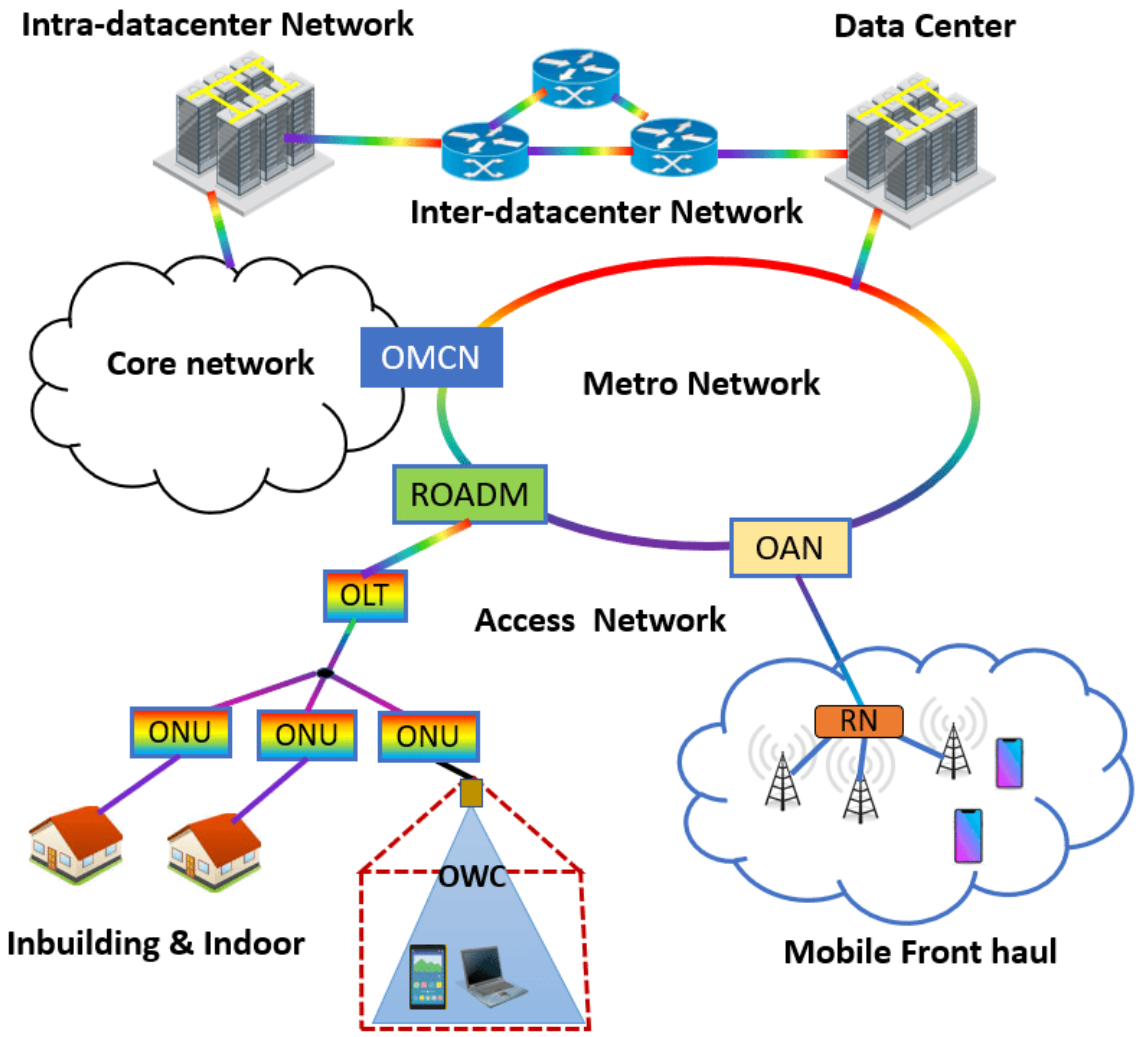
POLITECNICO
MILANO 1863



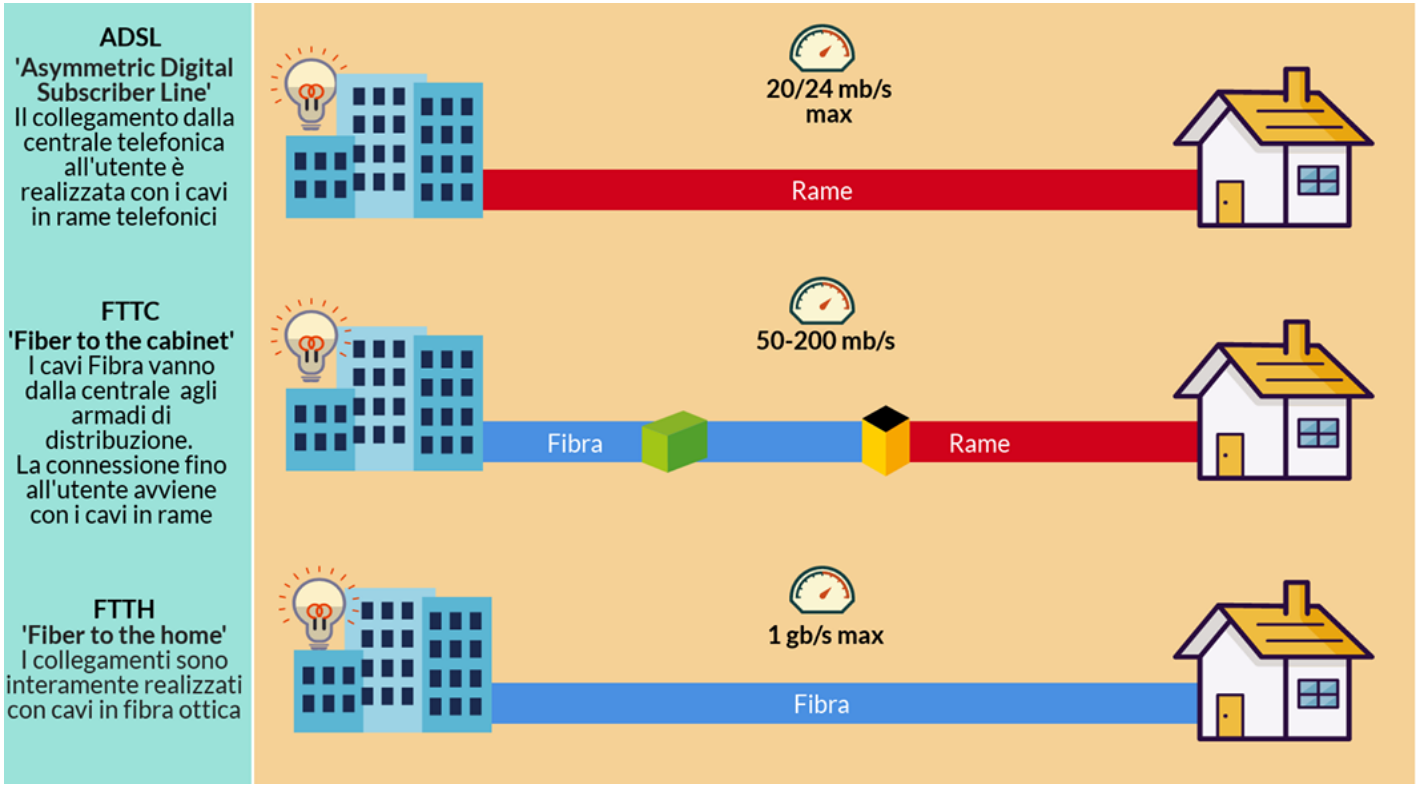
12 – Tecnologia xDSL

La rete di accesso tradizionale

- La rete di accesso rappresenta il segmento di rete destinato a collegare gli utenti finali con il primo nodo di rete
- Nella rete di accesso tradizionale, questo segmento di rete era coperto da un doppino telefonico che congiungeva la centrale a tutti gli utenti serviti
- L'evoluzione della rete tradizionale è cominciata con l'introduzione della tecnologia ottica, che ha portato a un incremento rilevante delle capacità di trasmissione e una maggiore stabilità nelle connessioni
- Necessità di garantire bit-rate dell'ordine di decine di Mb/s in download per assicurare la fruizione dei nuovi servizi richiesti dagli utenti (servizi in streaming, gaming online, trasferimento file, videochiamate)



Tipologie di reti di accesso



Attualmente, una parte delle connessioni nel cosiddetto «ultimo miglio» è ancora effettuata tramite doppino telefonico, ma con tecnologie di trasmissione più avanzate, come ADSL (per connessioni esclusivamente su doppino) e VDSL (per connessioni in reti ibride in fibra ottica/doppino)

Copertura ADSL e accesso a 100 Mb/s

Mappa di copertura ADSL

Legenda

Tecnologia ADSL

% famiglie raggiunte dalla ADSL

- 75% - 100%
- 50% - 75%
- 25% - 50%
- 0 - 25%

Cos'è la tecnologia ADSL?

L'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia che consente la trasmissione di dati per la connessione ad internet utilizzando il doppino telefonico tradizionale. E' stata introdotta nel mercato italiano per le utenze domestiche nel 2000.



Mappa di copertura 100 Mbit/s

Legenda

100 Mbit/s (FTTC o FTTH)

% famiglie raggiunte con velocità 100 Mbps

- 75% - 100%
- 50% - 75%
- 25% - 50%
- 0 - 25%

Quando si ottengono i 100 Mbit/s di download?

Per ottenere una velocità di almeno 100 Mbit/s con le tecnologie di rete cablata (connessione via cavo) è necessario utilizzate la tecnologia FTTH o la tecnologia FTTC ad alte prestazioni..

Nel caso de FTTC sono, in particolare, necessari dei vinvoli aggiuntivi: occorre impiegare la FTTC-200 e contemporaneamente disporre di una linea in rame sufficientemente corta per assicurare una buona velocità. La FTTC-200 che rispetta queste specifiche condizioni viene, nella rendicontazione europea del DESI, assimilata alla tecnologia FTTC-Vectoring.

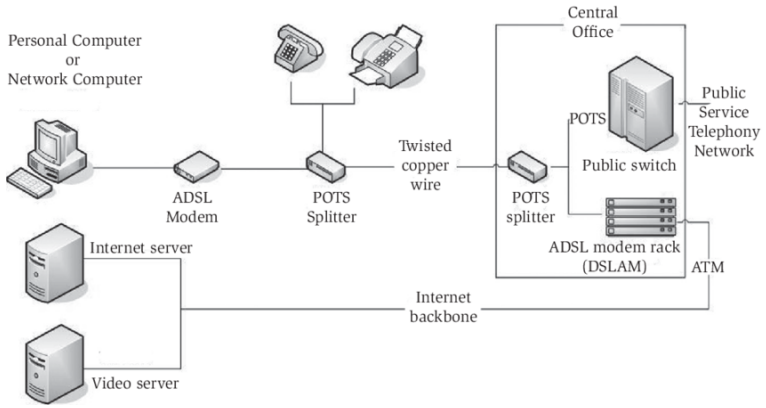


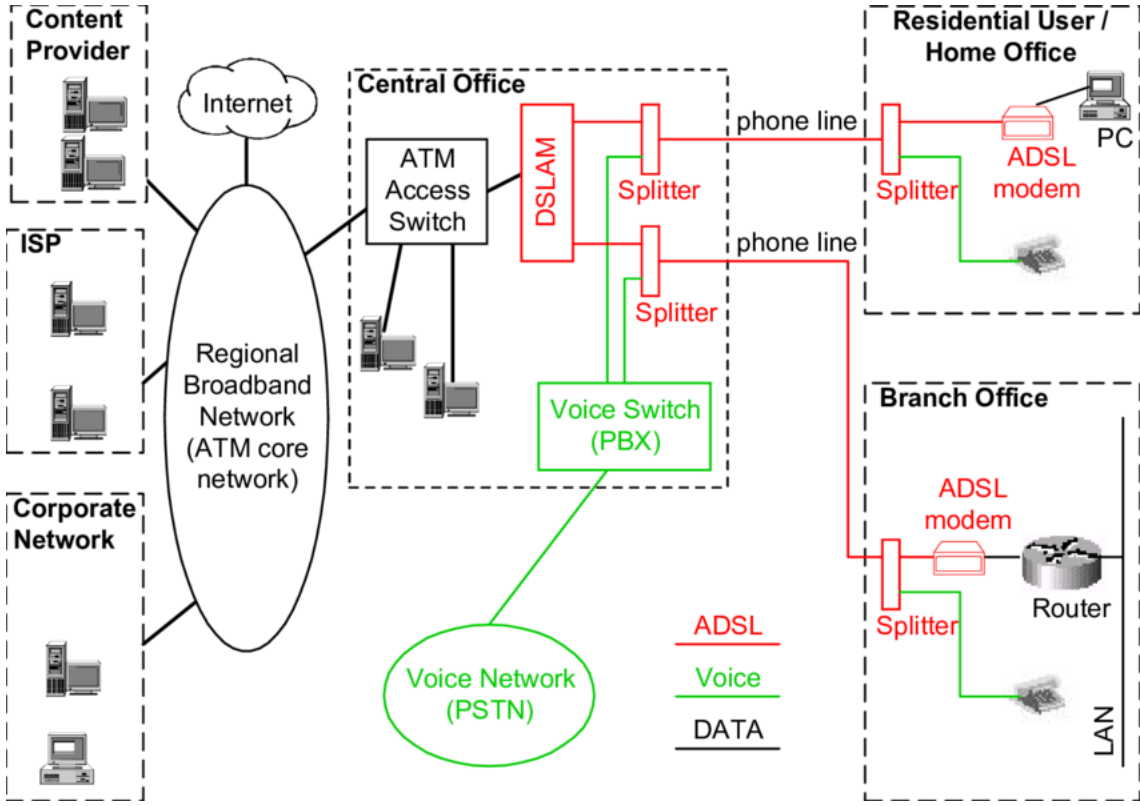
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

www.agcom.it/broadbandmap

Tecnologia ADSL

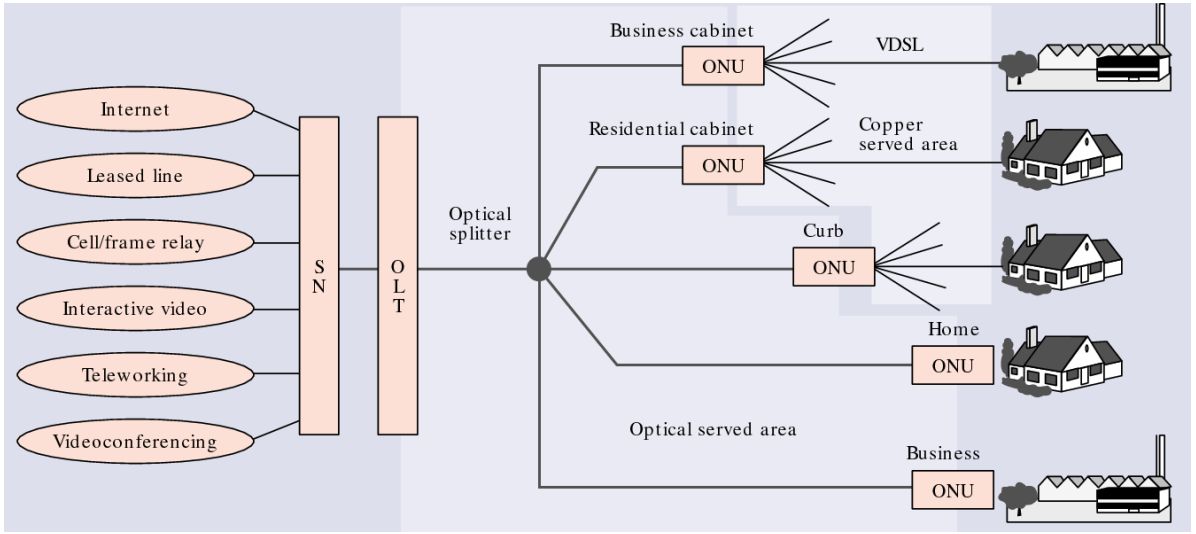
- Asymmetric digital subscriber line (ADSL) è una tecnologia che permette di ottenere una connessione dati ad alta velocità su doppino telefonico
- Soluzione asimmetrica: la banda e il bit-rate sono differenti in downstream e upstream (con un vantaggio in direzione downstream)
- Architettura di rete a stella, in cui ogni utente della rete di accesso è collegato con un doppino riservato al proprio DSLAM (DSL access multiplexer) ➡ risorse di canale dedicate al singolo utente collegato allo specifico doppino in rame
- Tecnologia che permette la presenza simultanea di canale telefonico e canali dati in upstream e downstream
- Il bit-rate dipende dalla distanza coperta (attenuazione selettiva in frequenza) e dalla presenza di altri segnali su altri cavi (possibili segnali di interferenza tra doppini)

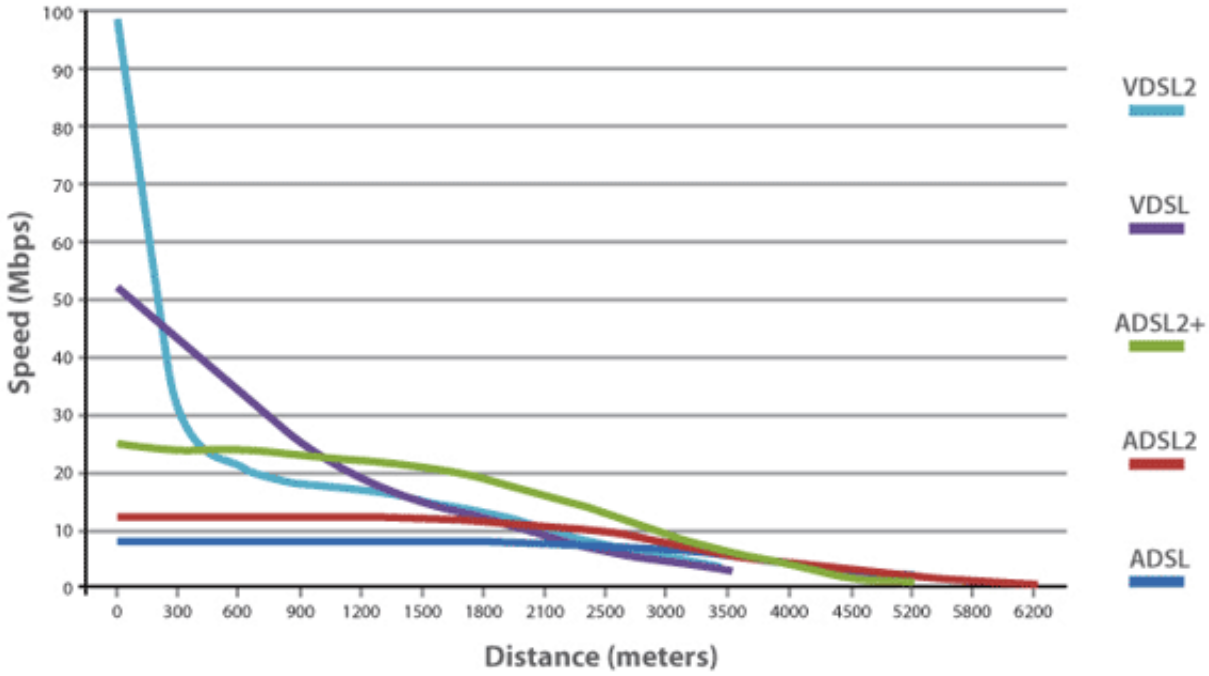




Tecnologia VDSL

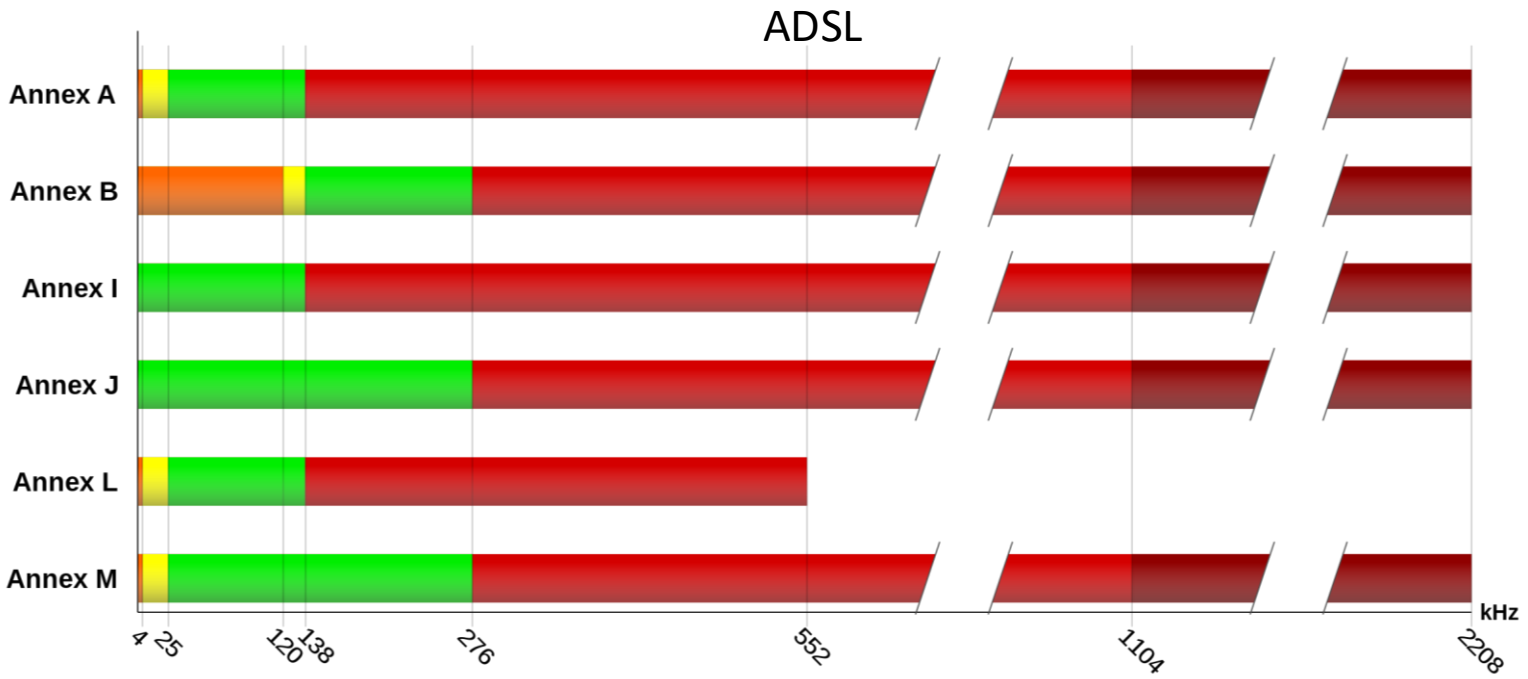
- Very high-speed digital subscriber line (VDSL): evoluzione della tecnologia ADSL
- Utilizzata su doppini telefonici su distanze limitate ($\sim 300 - 1500\ m$) per coprire l'ultimo tratto di una rete di accesso ottica
  ➡ **FTTC**
- Architettura ibrida: punto-multipunto nella zona coperta in fibra ottica e punto-punto nel tratto finale dal cabinet agli utenti mediante doppino telefonico
- Utilizzo di una banda elettrica più estesa rispetto ad ADSL per aumentare la capacità trasportata in upstream e downstream



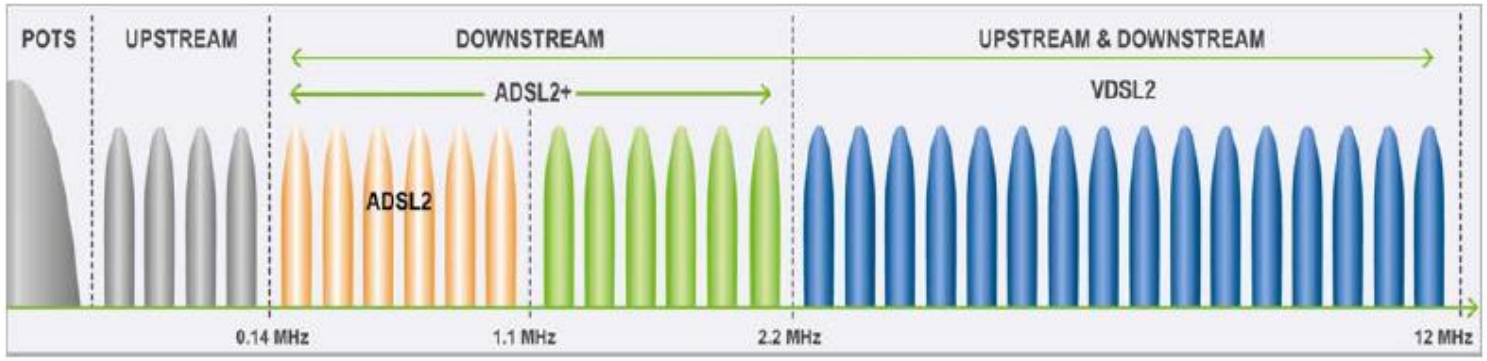


Bande ADSL/VDSL

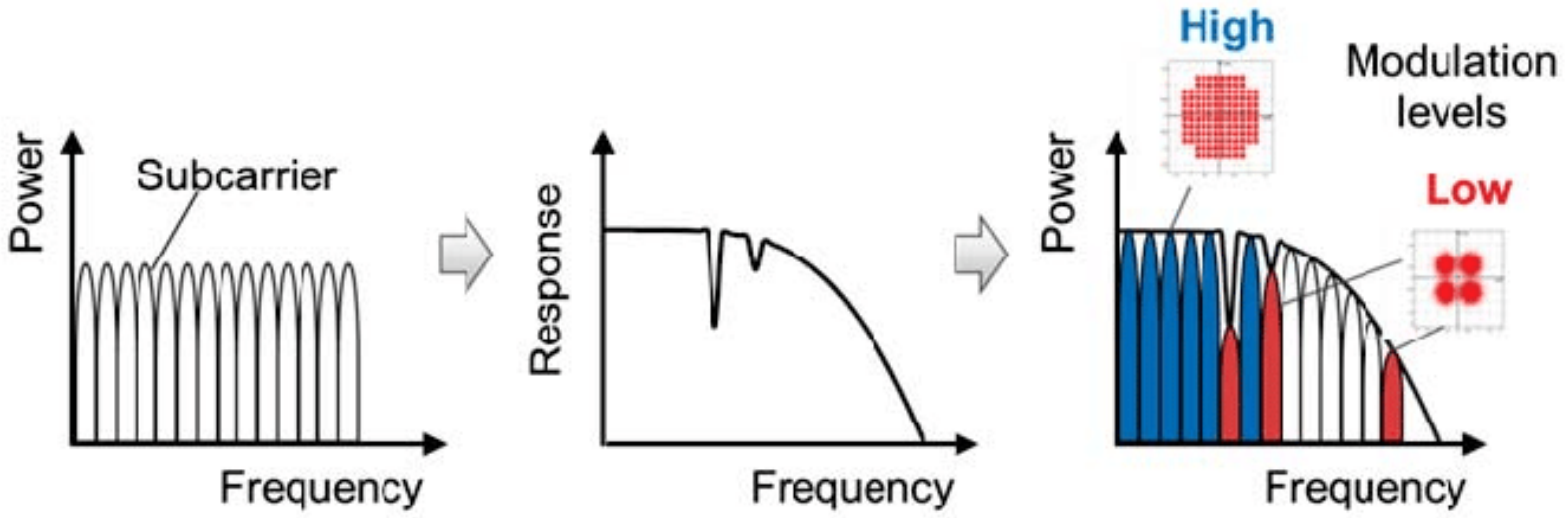
- Separazione del segnale da trasmettere e ricevere in diverse bande di frequenza (FDM)
- Banda riservata per il segnale telefonico a bassa frequenza (Plain Old Telephone Service – POTS) e separazione upstream/downstream per disponibilità simultanea di servizi telefonici e dati



	Downstream	Upstream
ADSL	12 Mb/s	1.8 Mb/s
ADSL2	12 Mb/s	3.5 Mb/s
ADSL2+	24 Mb/s	3.3 Mb/s
VDSL	55 Mb/s	3 Mb/s
VDSL2	200 Mb/s	100 Mb/s
VDSL2/V+	300 Mb/s	100 Mb/s

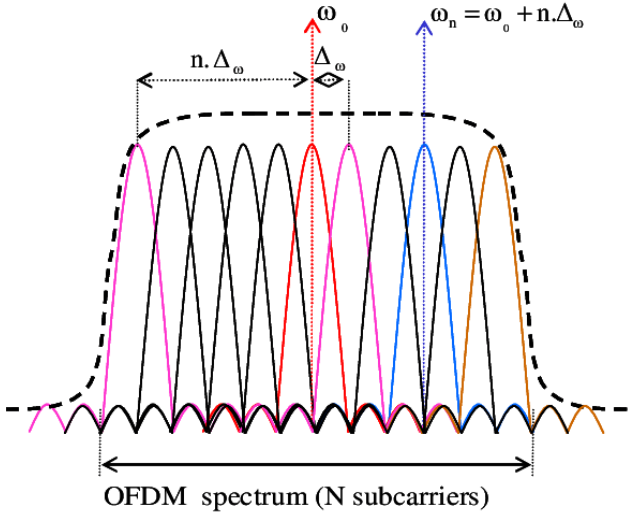


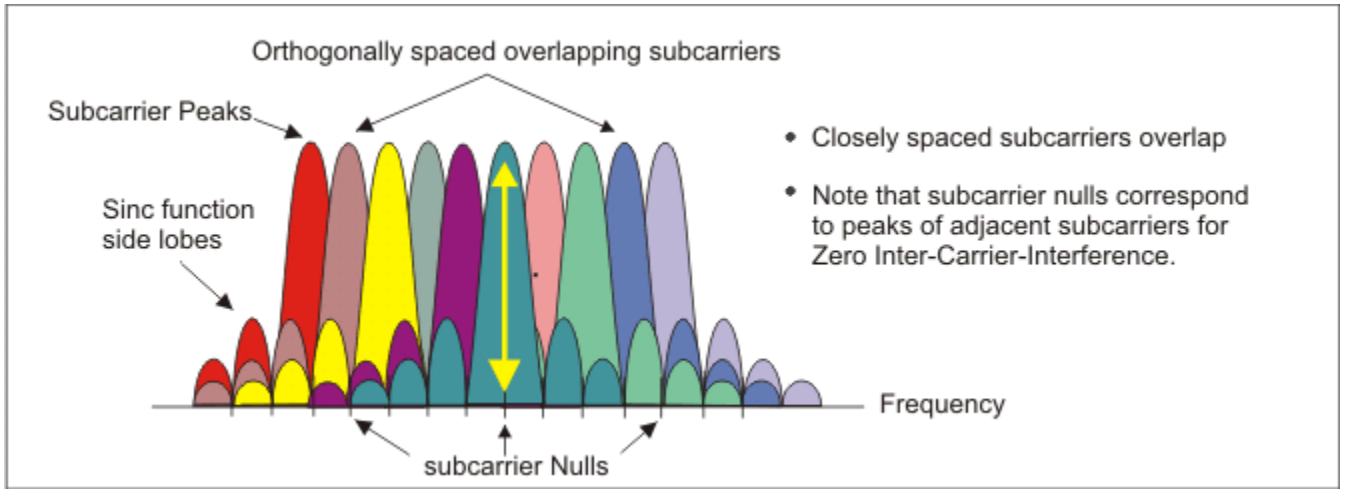
Modulazione multicarrier



- In caso di condizioni di canale non ottimali (attenuazione ad alta frequenza, interferenza e fading selettivo in frequenza) si utilizzano spesso le modulazioni **Multicarrier**
- Il flusso di bit da trasmettere non viene inviato mediante una singola portante ad alto bit-rate, ma diviso su più flussi paralleli a basso bit-rate sfruttando molteplici sottoportanti
- Semplice equalizzazione del canale, poiché ogni sottoportante può essere vista come un canale indipendente occupante una banda di frequenze molto limitata
- **OFDM**: Orthogonal Frequency Division Multiplexing ⇒ le sottoportanti sono separate da un Δf specifico che permette loro di essere ortogonali in frequenza

OFDM





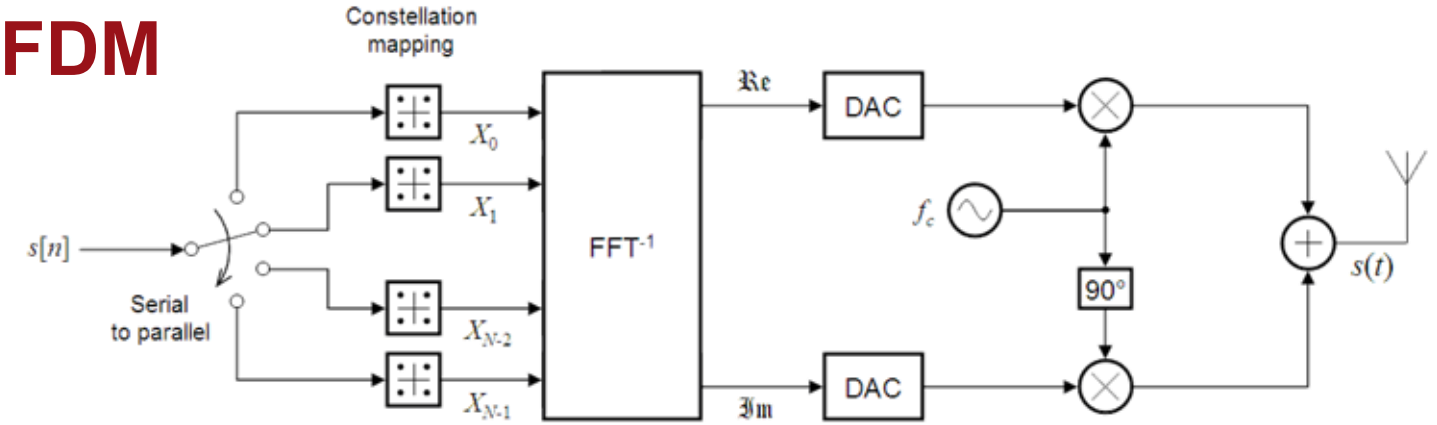
- OFDM è un caso speciale di frequency-division multiplexing (FDM), in cui le varie sottoportanti sono anche ortogonali tra loro
- Essendo ortogonali, il crosstalk tra sottocanali è completamente cancellato e non sono necessarie bande di guardia
- Questo accade quando $\Delta f = \frac{1}{T_s}$, dove T_s è il tempo di simbolo nel dominio del tempo
- La banda totale occupata dal segnale sarà quindi $B \approx N \cdot \Delta f$, con *N* sottoportanti
- Il segnale nel tempo è definito come

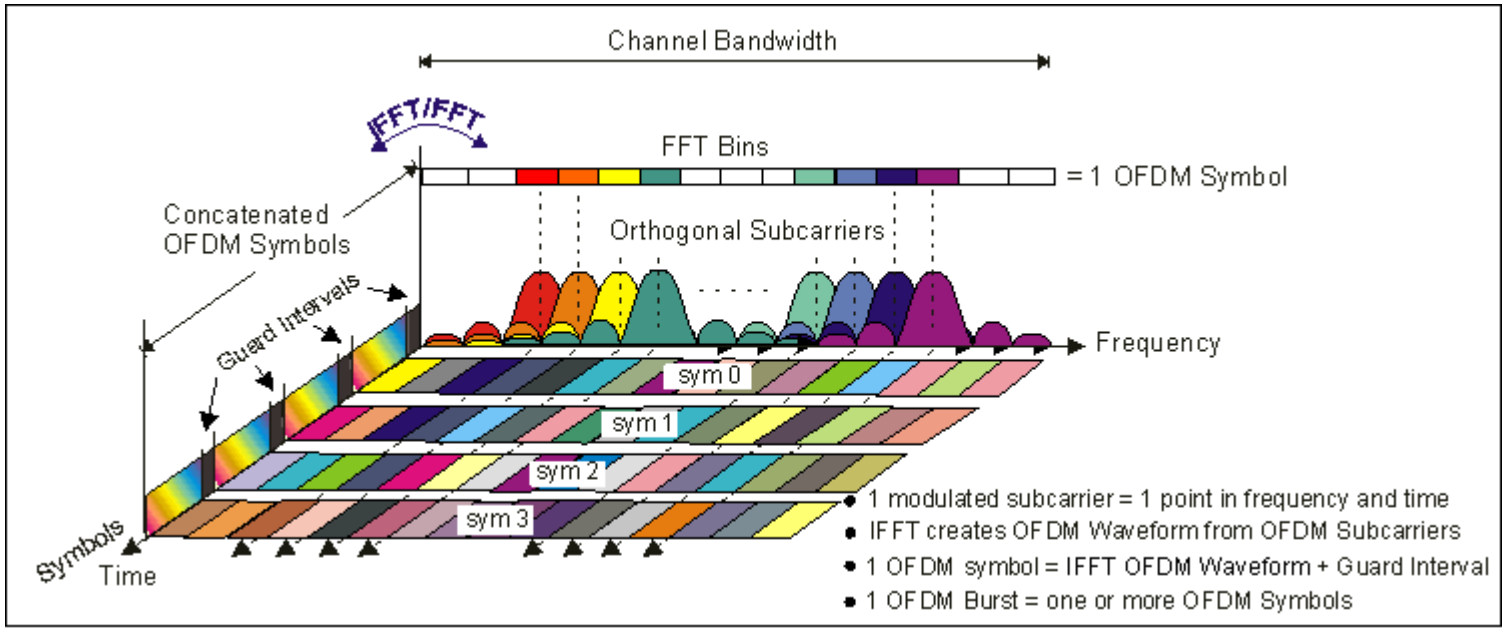
$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi k \frac{t}{T_s}} = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi k \Delta f t} \quad 0 \leq t < T_s$$

- In cui X_k rappresenta il simbolo da trasmettere sulla sottoportante k nello specifico tempo di simbolo considerato

Generazione del segnale OFDM

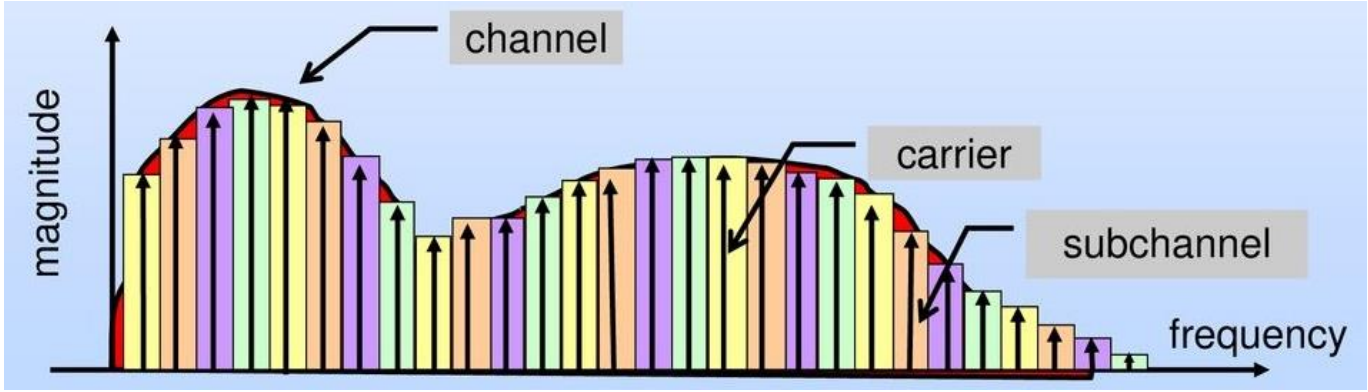
- Uno dei grandi vantaggi dell'OFDM è la possibilità di generare il segnale nel dominio digitale mediante una semplice operazione di IFFT
- Il flusso di bit da trasmettere viene scomposto in N flussi paralleli
- Ogni flusso viene poi mappato sulla costellazione M-QAM selezionata
- I simboli dei diversi sottoflussi sono utilizzati per caricare le diverse sottoportanti ortogonali
- Ad ogni slot di simbolo, si effettua un'unica operazione di IFFT per ottenere il segnale temporale da trasmettere
- Il segnale nel tempo contiene l'informazione di tutti i simboli trasmessi sulle varie sottoportanti in parallelo
- OFDM è utilizzata per trasmissioni in banda traslata con segnali complessi





Tecnologia utilizzata per trasmissioni 4G, Wi-Fi, DVB-T, ma anche per reti ottiche avanzate e per sistemi di Radio-Over-Fiber

Discrete Multitone Modulation

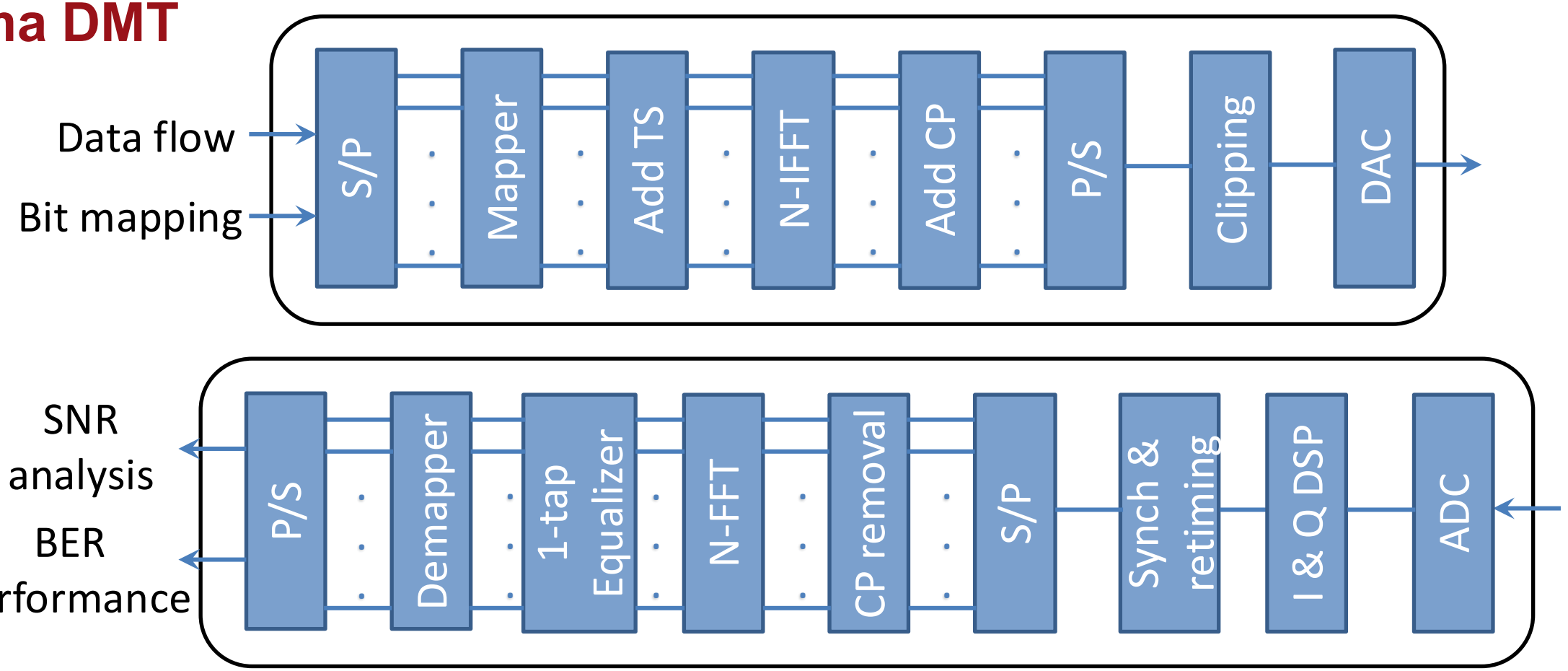


- Una variante di OFDM in banda base è la **Discrete Multitone Modulation** (DMT)
- Molto utile in caso di canali con funzione di trasferimento non piatta e variabile nel tempo (~ pochi secondi)
- Grazie alla funzione di **bit loading**, è possibile «adattarsi» al canale trasmettendo simboli con modulazioni di ordine più elevato (cioè con un numero di bit per simbolo maggiore) dove il canale opera in maniera ottimale, riducendo l'ordine di modulazione (meno bit per simbolo) dove il canale presenta più limitazioni
- Modulazione adattativa: è possibile mitigare gli effetti anche di canali tempo varianti (multipath fading, interferenze)
- Il segnale nel tempo è una versione **reale** di OFDM ed è definito come

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi k \frac{t}{T_s}} + \sum_{k=0}^{N-1} X_k^* e^{-j2\pi k \frac{t}{T_s}} = \Re\left\{\sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi k \Delta f t}\right\} \qquad 0 \le t < T_s$$

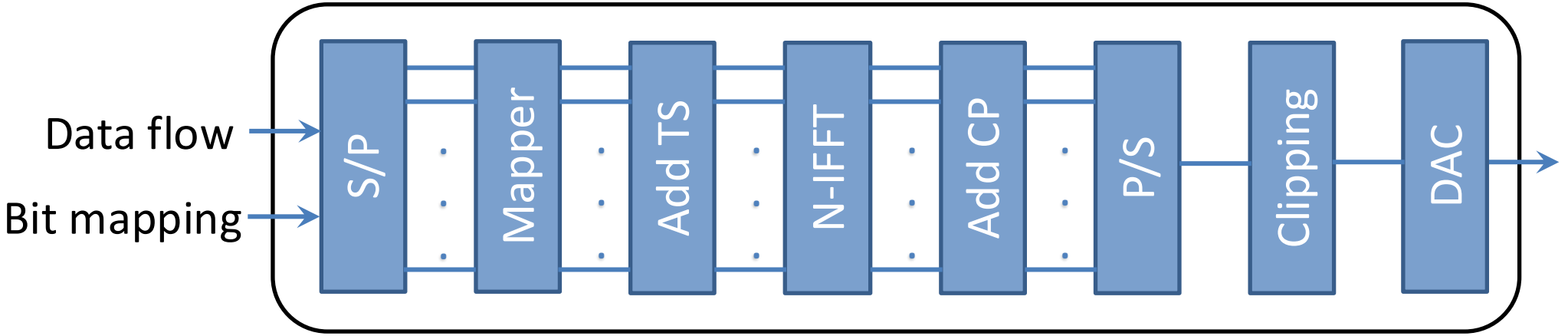
- In cui X_k rappresenta il simbolo da trasmettere sulla sottoportante k nello specifico tempo di simbolo considerato
- Utilizzata per **ADSL** e **VDSL** per aumentare l'efficienza spettrale e quindi la capacità trasmessa in linea

Schema DMT



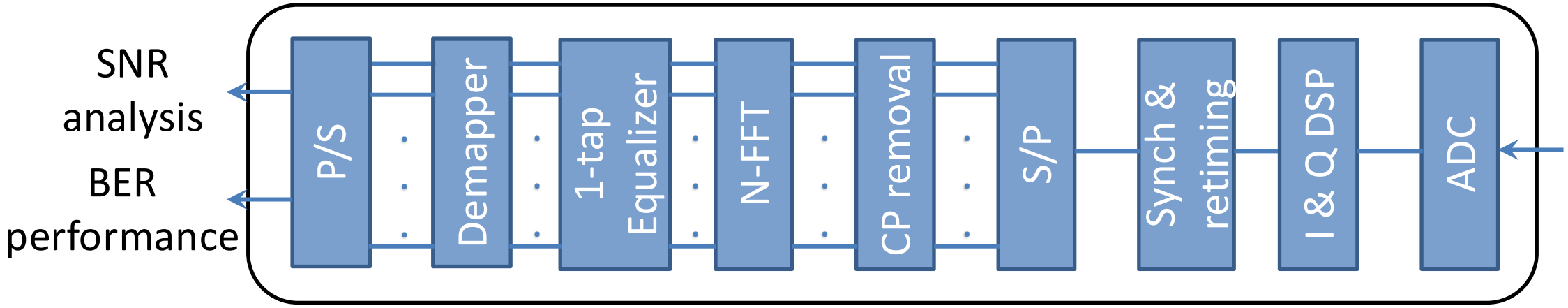
- La modulazione DMT richiede un uso intensivo di DSP
- La generazione delle sottoportanti è ottenuta mediante l'utilizzo della semplice IFFT
- La mappatura dei bit per sottoportante viene ricavata durante la fase di stima del canale
- Alla fine del processo di demodulazione, normalmente è necessario applicare un adeguato codice di correzione degli errori per riottenere la sequenza di partenza senza difetti

DSP in fase di trasmissione



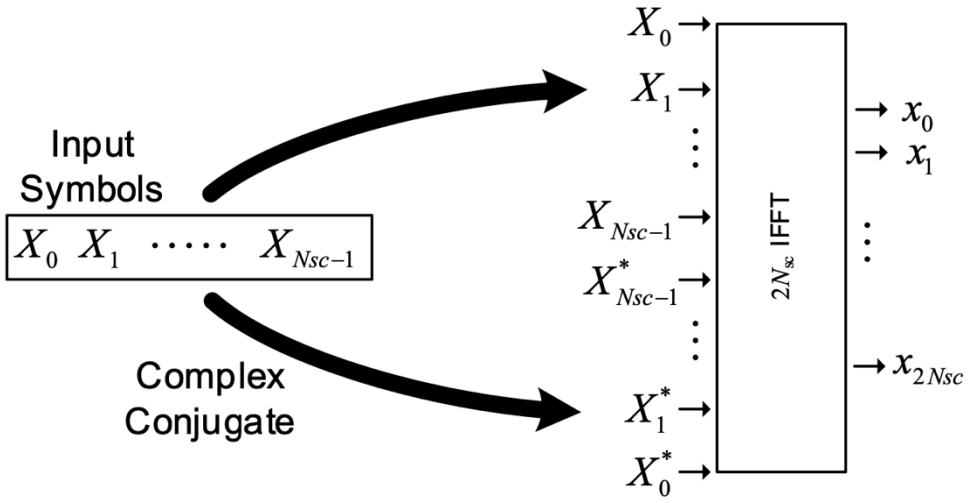
- Il flusso di bit in ingresso viene reso parallelo in funzione dell'ordine delle modulazioni delle diverse sottoportanti, in modo da generare un simbolo per time slot per ogni sottoportante
- Questi simboli sono poi utilizzati come livelli di modulazioni M-QAM
- Per consentire una corretta ricezione del segnale, ad ogni *N* tempi di simbolo vengono generati alcuni simboli di training: essendo conosciuti sia da TX sia da RX, permettono di ricavare la rotazione di fase della costellazione
- Dopo l'operazione di IFFT, si introduce il prefisso ciclico e si ri-serializza il segnale
- Il clipping viene effettuato per limitare la dinamica del segnale, assicurando una precisione migliore per le ampiezze con probabilità di occorrenza più alta (vedi in seguito)

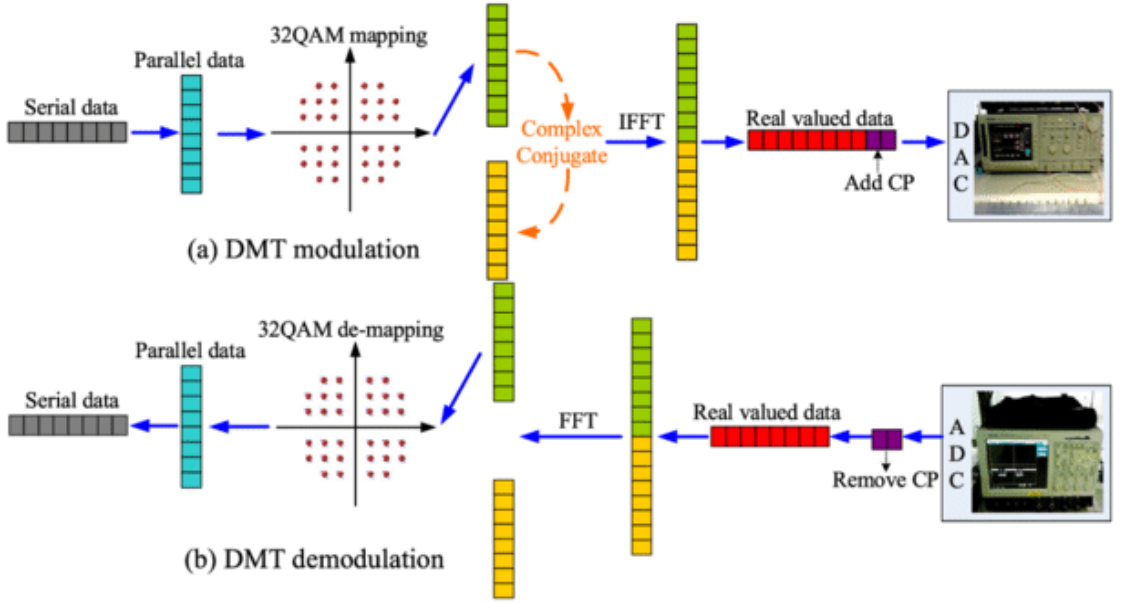
DSP in fase di ricezione



- Il segnale in ingresso viene digitalizzato da un ADC
- Dopo la ricostruzione e la ri-sincronizzazione delle due quadrature, il segnale seriale viene convertito in un parallelo di simboli, in modo da eliminare il prefisso ciclico con facilità
- Per riottenere i simboli trasmessi, si applica una FFT ⇒ per ogni tempo di simbolo si ottengono i simboli inviati su ogni singola sottoportante
- Le diverse sottoportanti possono subire rotazioni di fasi differenti ⇒ utilizzo dei simboli pilota per rimuovere la rotazione con una semplice moltiplicazione per un coefficiente complesso
- I simboli sono infine ritrasformati in bit in base all'ordine della specifica modulazione M-QAM
- Il segnale è ri-serializzato per ottenere la sequenza di bit ⇒ calcolo dell'SNR e del BER

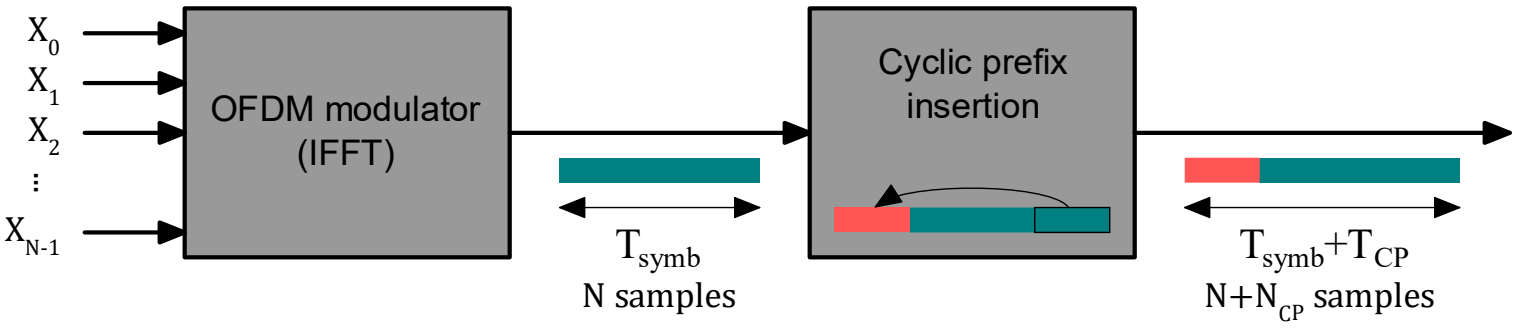
Costruzione del segnale DMT

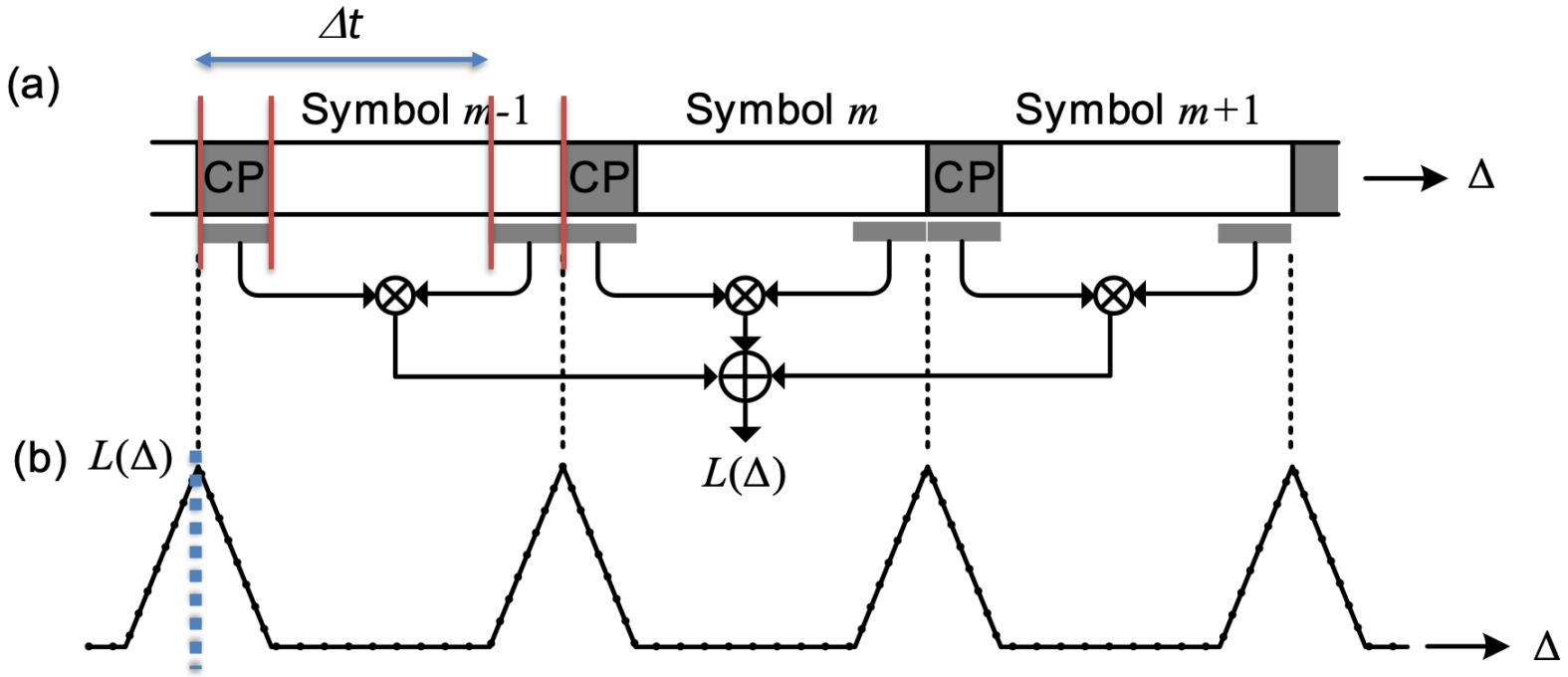




- Il segnale DMT è reale, per cui è caratterizzato da uno spettro in frequenza che mostra necessariamente una simmetria Hermitiana
- Per generare il segnale reale direttamente con l'operazione di IFFT, si mappano i simboli in maniera da avere i corrispondenti campioni con simmetria complessa coniugata
- Metà del vettore non «trasporta» informazione, dato che è semplicemente il complesso coniugato dell'altra metà
- Al ricevitore si analizza solo una delle due metà ottenute dall'operazione di FFT

Il prefisso ciclico e la sincronizzazione



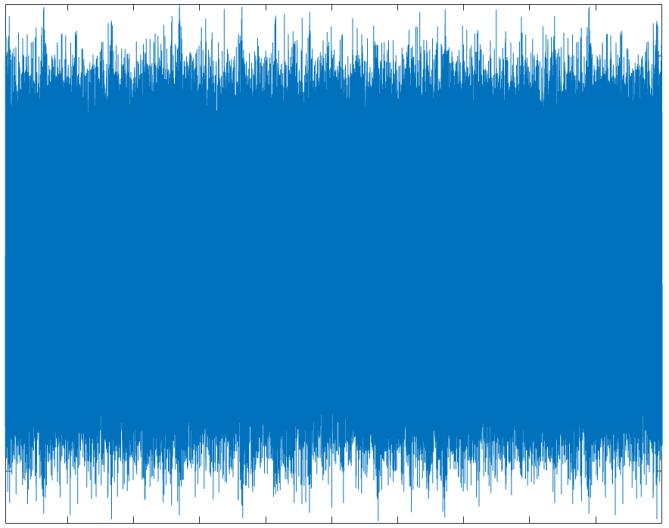


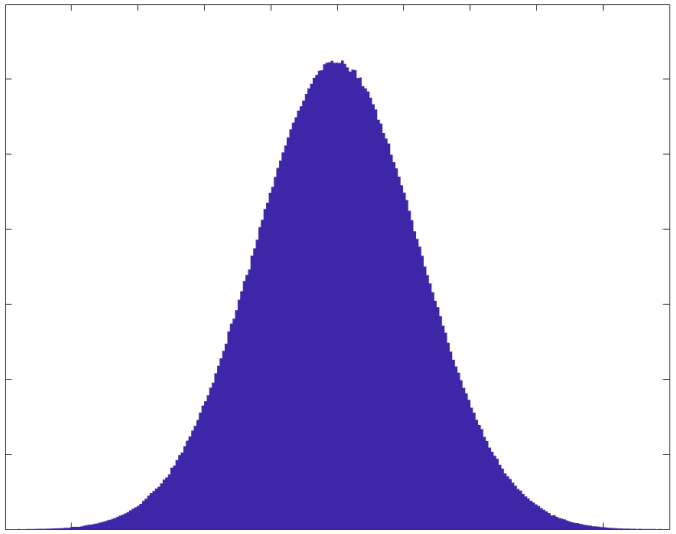
- All'inizio di ogni slot di simbolo nel dominio temporale, si introduce il corrispondente prefisso ciclico (CP), composto da una copia del segnale letto in coda al simbolo stesso a distanza Δt
- Il CP è un tempo di guardia tra slot di simboli adiacenti ed è utilizzato per eliminare il problema della dispersione/multipath fading
- Permette anche di recuperare la sincronizzazione di simbolo al ricevitore tramite il calcolo dell'autocorrelazione su una finestra di larghezza pari al CP tra due punti del simbolo distanti Δt
- L'inizio del simbolo corrisponde al picco della funzione di autocorrelazione

Segnale DMT nel dominio temporale

- Il segnale nel tempo è generato tramite una IFFT svolta ad ogni tempo di simbolo ⇒ equivalente a una somma di sinusoidi a diversa frequenza (sottoportanti) con un diverso valore di coefficiente moltiplicativo (simbolo specifico della sottoportante in quel tempo di simbolo)
- Il segnale nel tempo ottenuto assomiglia a un segnale di rumore bianco casuale
- La statistica in ampiezza assume una forma Gaussiana ⇒ la dinamica di ampiezza non è coperta in maniera uniforme
- **Peak-to-Average Power Ratio** (PAPR): indica quanto si discosta il valore massimo rispetto al suo valore efficace

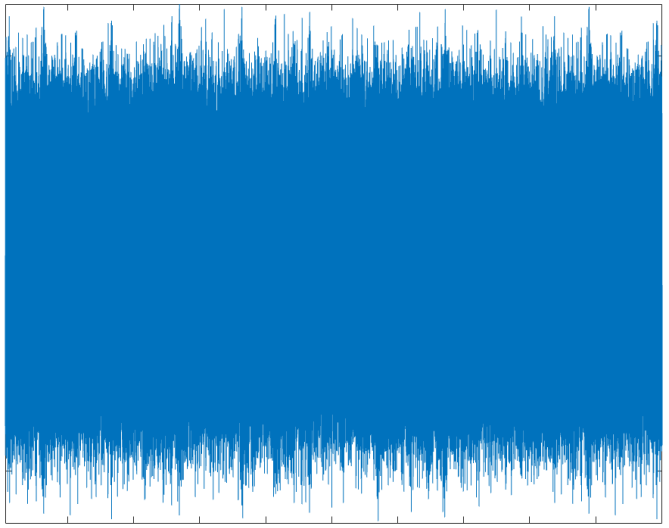
$$PAPR = \frac{\max|x|^2}{E[|x|^2]}$$

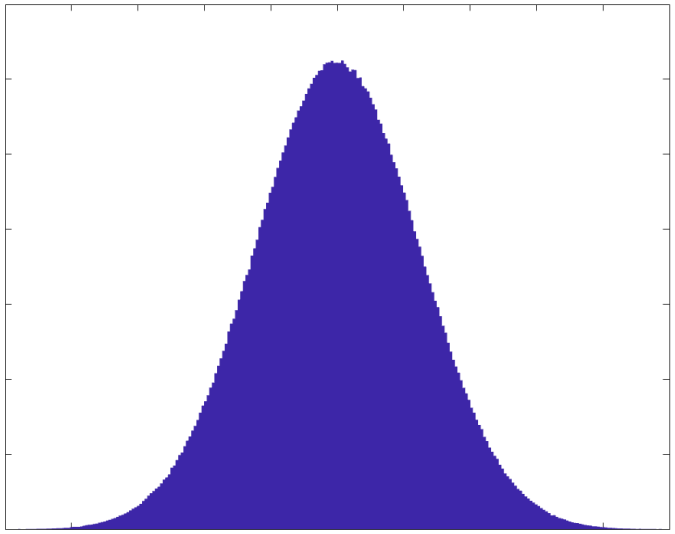




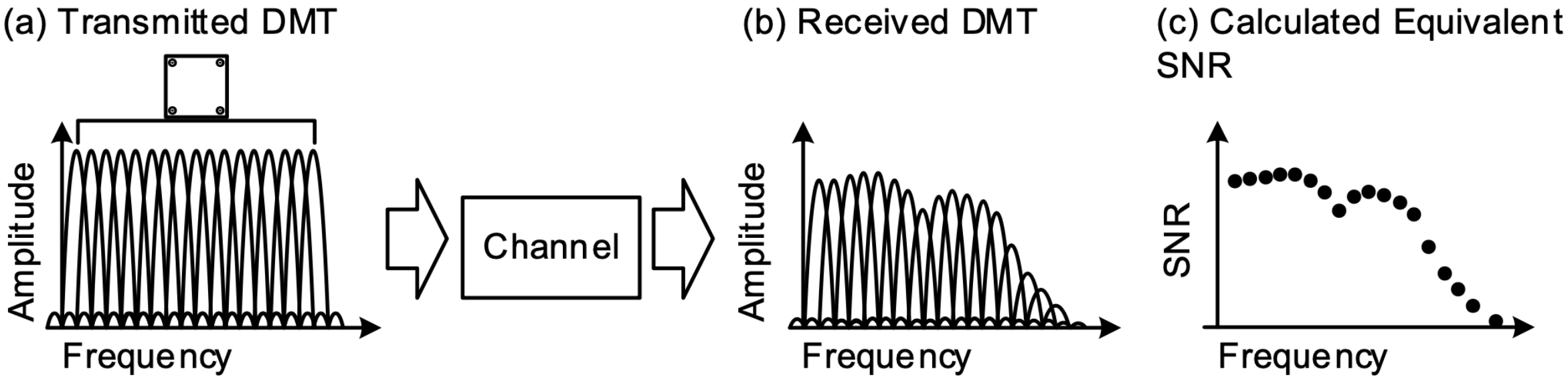
PAPR

- Segnali OFDM e DMT mostrano un PAPR facilmente oltre i 10 dB ➡ alta differenza tra il valore massimo assumibile e il livello medio di segnale
- Questo rapporto cresce all'aumentare del numero di sottoportanti che compongono il segnale ➡ più sinusoidi a diversa frequenza sono sommate, più la variazione del segnale aumenterà (maggiore varianza del segnale)
- Questo non è molto positivo per le prestazioni del sistema: necessario avere dispositivi ed amplificatori a dinamica lineare molto estesa, problemi dovuti agli effetti non lineari, limiti alla potenza di segnale in caso di vincoli regolatori
- Importante limitare il più possibile l'insorgenza di questo effetto, in modo da non introdurre penalità nelle prestazioni del sistema con riduzione effettiva della distanza massima e della capacità di trasmissione
- Diversi soluzioni sono state proposte, dal semplice clipping (limitazione dell'ampiezza massima di segnale) a tecniche di elaborazione dei simboli più complesse





Stima dell'effetto del canale: misura dell'SNR



- Per effettuare la stima dell'SNR sull'intervallo di frequenze elettriche selezionato, si caricano tutte le sottoportanti con un segnale di controllo a costellazione fissa (normalmente QPSK o 16-QAM)
- Il segnale viene demodulato al ricevitore, che effettua la misura dell'**error vector magnitude** (EVM), che permette di ottenere una stima dell'SNR dall'espressione

$$SNR \approx \frac{1}{EVM_{avg}^2}$$

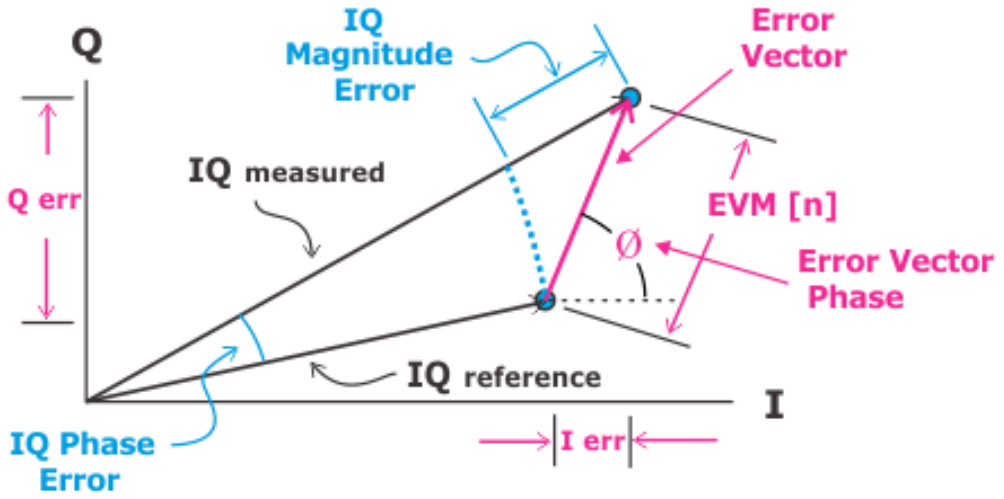
- L'SNR ottenibile dipende dalla quantità di energia che è possibile trasferire alla singola sottoportante e dalla spaziatura tra sottoportanti, che incide sulla quantità di rumore integrato nella singola sottobanda

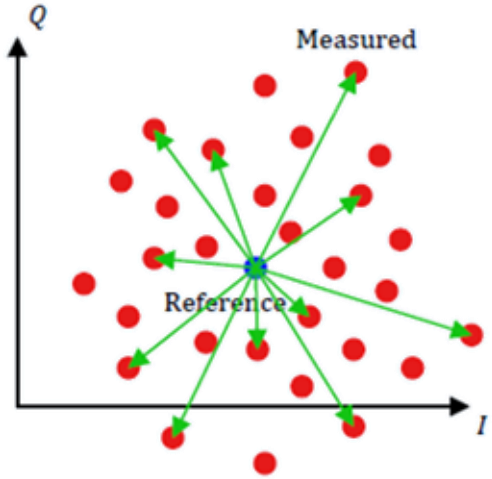
Error Vector Magnitude

- L'EVM è una misura della qualità di un segnale ricevuto e permette di ottenere una stima delle prestazioni del sistema di trasmissione
- Un segnale trasmesso e ricevuto in un sistema ideale presenterà punti perfettamente allineati ai simboli della particolare costellazione utilizzata
- In un sistema reale, invece, le imperfezioni e le non idealità dei dispositivi e il rumore del canale causano uno spostamento dei punti della costellazione dai luoghi ideali
- L'**EVM%** indica quanto i punti reali si discostano dalla costellazione ideale in media per tutti i punti della costellazione

$$\%\ \mathbf{EVM} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} Ierr[n]^2 + Qerr[n]^2}}{\text{EVM Normalization Reference}} \times 100\%$$

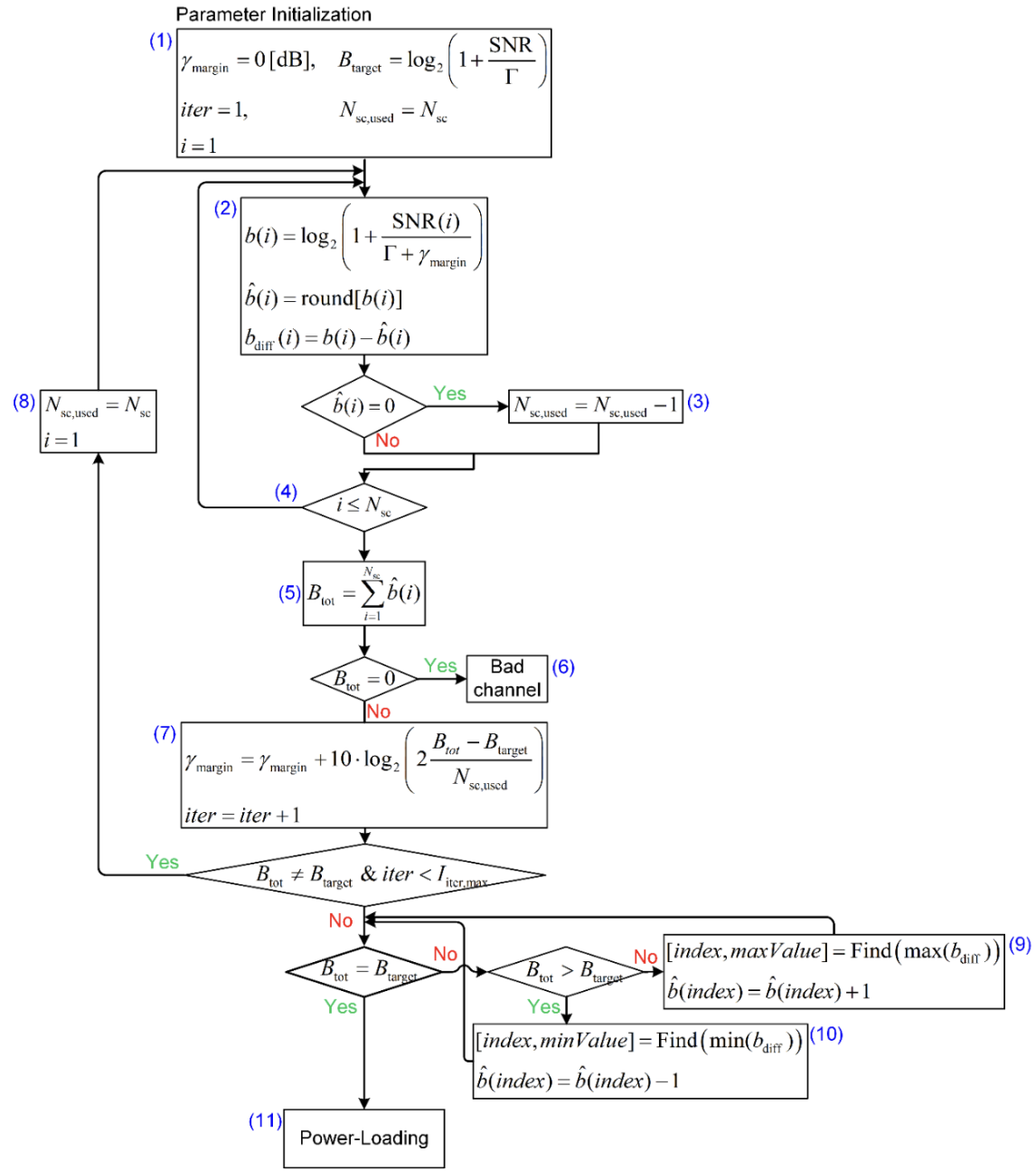
where:
n = symbol index
N = number of symbols
Ierr = I Ref - I Meas
Qerr = Q Ref - Q Meas





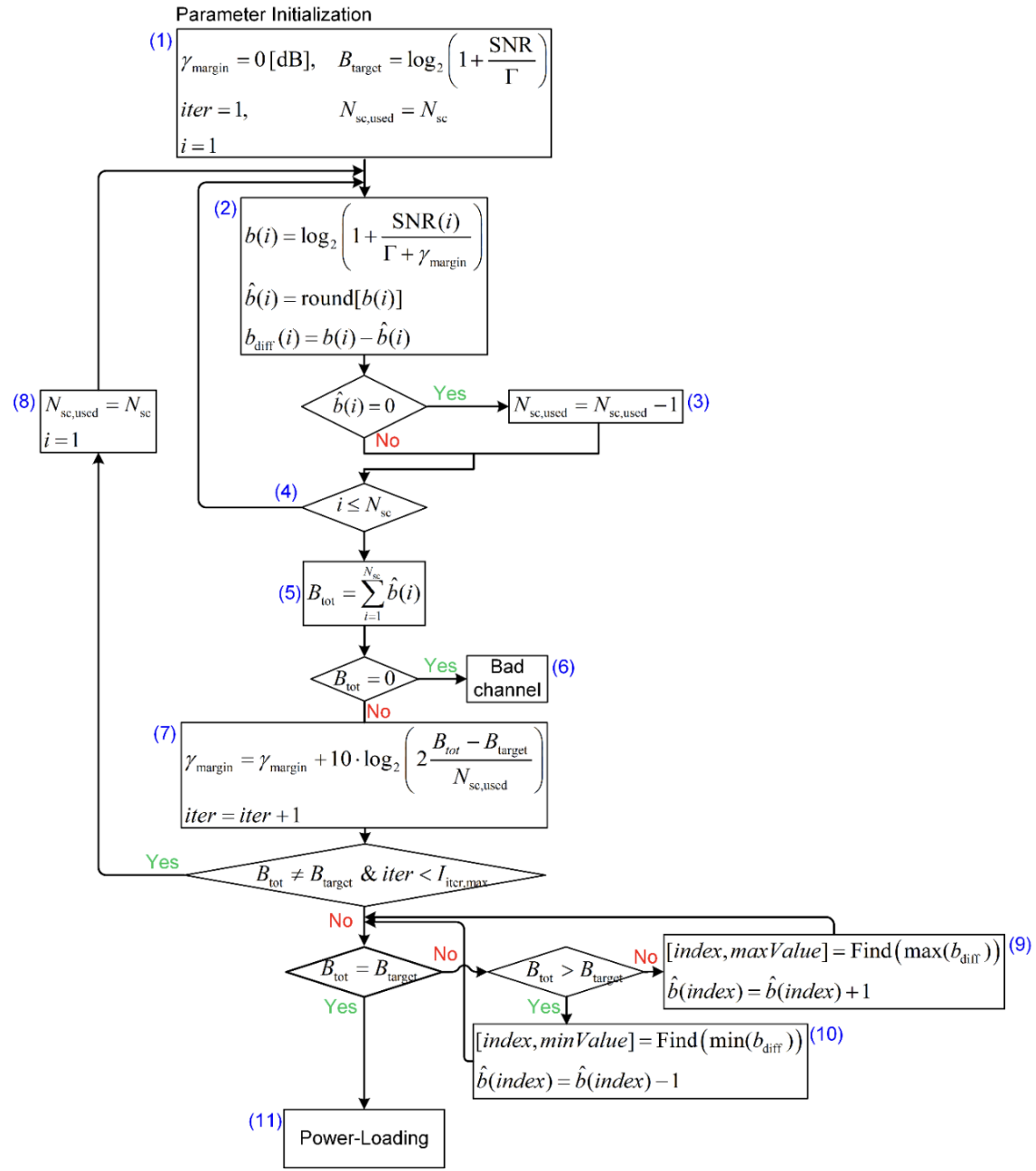
Algoritmo di bit e power loading

- Dopo aver ricavato una stima dell'SNR per ogni sottoportante, è possibile applicare le procedure di bit e power loading
- Il bit loading permette di individuare il numero massimo di bit che può essere utilizzato per una specifica sottoportante: ad ogni costellazione M-QAM corrisponde uno specifico SNR che soddisfa il requisito di target sul BER
- Il power loading permette di ottimizzare ulteriormente il numero di bit che è concesso caricare su ogni sottoportante aumentandone o diminuendone la potenza



Algoritmo di bit e power loading

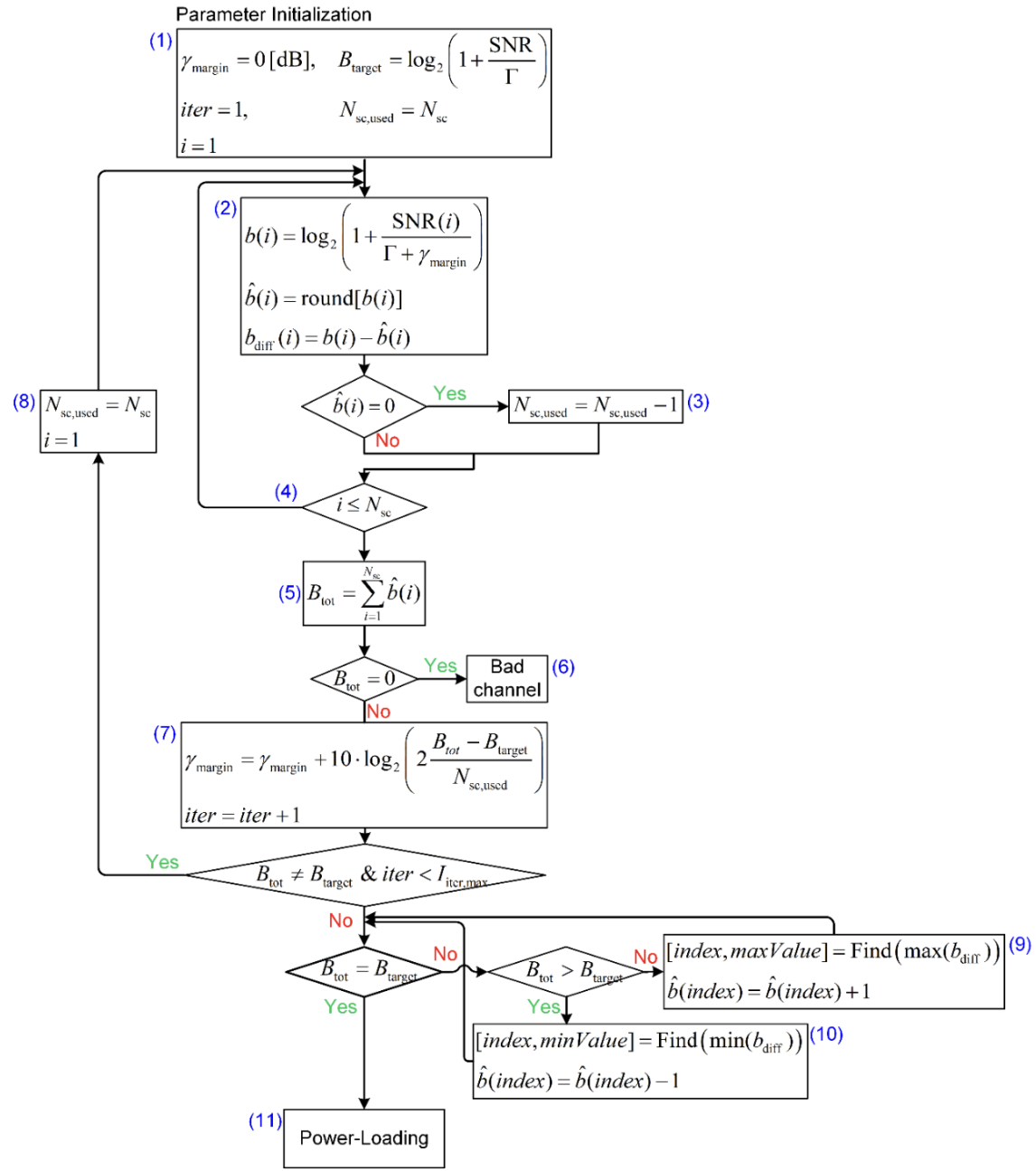
- Le procedure di bit e power loading permettono di ottimizzare l'efficienza spettrale del segnale trasmesso
- Generalmente, è possibile agire in due modalità differenti:
  - Algoritmi di tipo **Rate-Adaptive**: utilizzati per ottenere una massimizzazione del bit-rate, soddisfacendo la condizione di target BER (massima capacità per una qualità di segnale predefinita)
  - Algoritmi di tipo **Margin-Adaptive**: utilizzati per minimizzare il BER per una determinata condizione di bit-rate (massima qualità di segnale per una capacità predefinita)



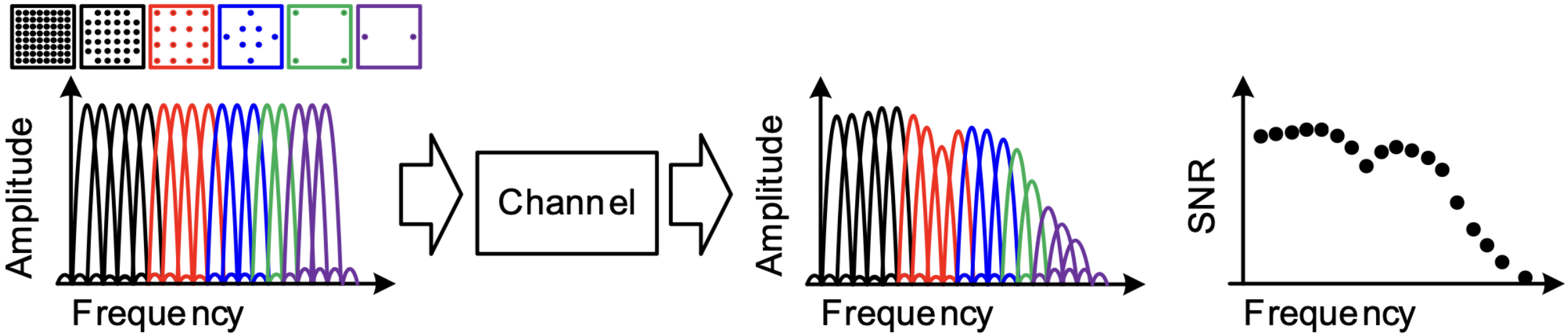
Algoritmo Rate Adaptive

Parametri:

- SNR per sottoportante, ottenuto durante la fase di stima
- BER target per il segnale trasmesso
- SNR gap Γ: differenza tra l'SNR necessario per ottenere la capacità massima (valore ottenuto mediante la relazione di Shannon) e l'SNR necessario per ottenere questa capacità per un predeterminato valore di BER
- Numero di sottoportanti N_{sc}
- Numero massimo di iterazioni $I_{iter,max}$
- SNR margin γ_{margin}, che quantifica quanto rumore extra può essere tollerato pur mantenendo le stesse prestazioni in termini di BER
- B_{target} rappresenta il numero massimo di bit per simbolo che può essere trasmesso su ogni sottoportante in caso ideale senza SNR margin
- Numero di sottoportanti effettivamente utilizzabili $N_{sc,used}$

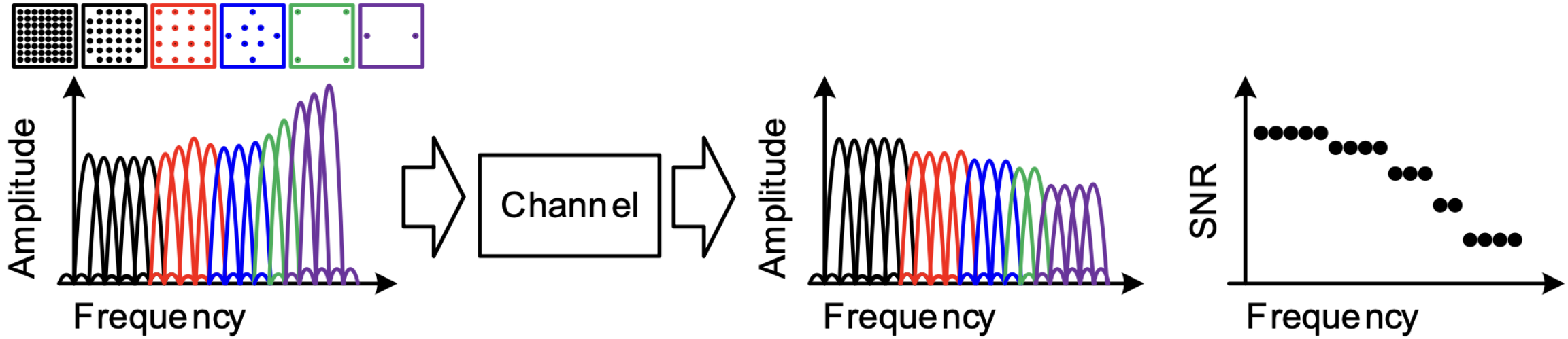


Bit-loading



- In base all'SNR misurato alle varie frequenze, sarà possibile allocare un diverso numero di bit/simbolo assicurando un determinato livello di prestazioni (BER)
- In questo modo, è possibile sfruttare in maniera ottima le potenzialità del canale ad ogni frequenza, inserendo modulazioni di ordine alto dove il canale non perturba particolarmente il segnale e modulazioni semplici (come il BPSK e il QPSK) dove il canale ha un impatto maggiore
- Grazie al bit loading, è possibile anche non allocare bit in corrispondenza di frequenze molto penalizzate dal canale, risparmiando risorse per le altre sottoportanti

Power loading



- Il power loading permette di non «sprecare» potenza dove non è necessaria
- Sottoportanti a SNR troppo limitato sono «spente» ⇒ la loro potenza può essere utilizzata per migliorare le prestazioni delle altre
- I bit ottenuti nella fase di bit loading sono numeri interi ⇒ il diverso gap tra l'effettivo SNR_{eff} e il target SNR_{target} può essere usato per incrementare ulteriormente la capacità ⇒ diminuisco la potenza delle sottoportanti con SNR in eccesso per darla alle sottoportanti con SNR in difetto
- La curva di SNR finale mostra un andamento a scaletta sovrapposto alla misura di SNR ottenuta durante la fase di stima

Calcolo della capacità effettiva

- Per calcolare il bit-rate effettivo di una trasmissione DMT, è consigliabile partire dalla mappatura dei bit per sottoportante ottenuta durante la fase di bit loading
- La somma di tutti i bit per sottoportante b_k su tutte le frequenze considerate restituisce il numero di bit trasmessi per ogni slot temporale di simbolo

$$bit\ per\ slot = \sum_{k=0}^{N-1} b_k$$

- Questi bit sono trasmessi dal singolo simbolo temporale che ha una durata correlata alla spaziatura tra le sottoportanti Δf aumentata della durata del prefisso ciclico

$$slot\ temporale = \frac{1}{\Delta f} + CP$$

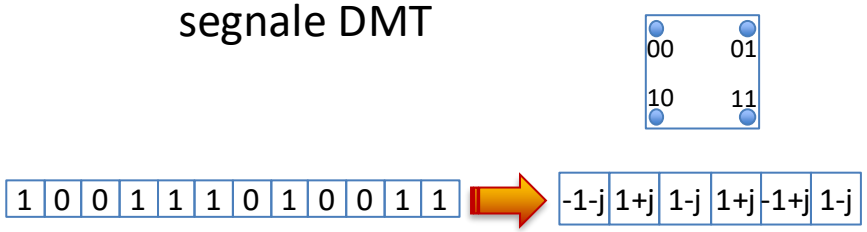
- Per il calcolo finale, bisogna considerare anche la presenza di slot utilizzati per la fase di training ed eventualmente per la sincronizzazione di trama; il segnale viene quindi trasmesso per blocchi, con una struttura composta da N_{synch} slot di sincronizzazione, $N_{training}$ slot di training e N_{data} slot di informazione
- Il bit-rate sarà dunque

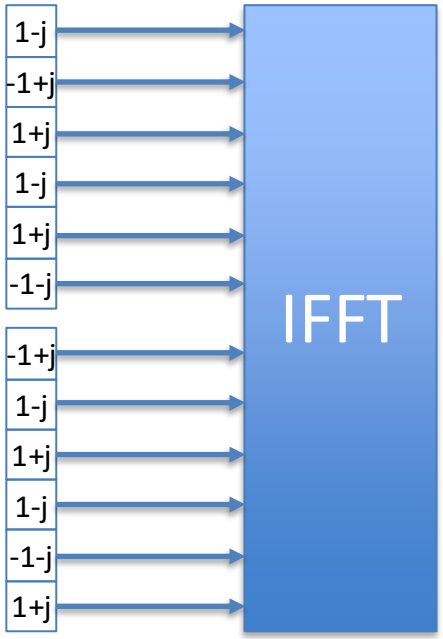
$$bit - rate = \frac{N_{data} \cdot b_k}{\left(\frac{1}{\Delta f} + CP\right) \cdot \left(N_{synch} + N_{training} + N_{data}\right)}$$

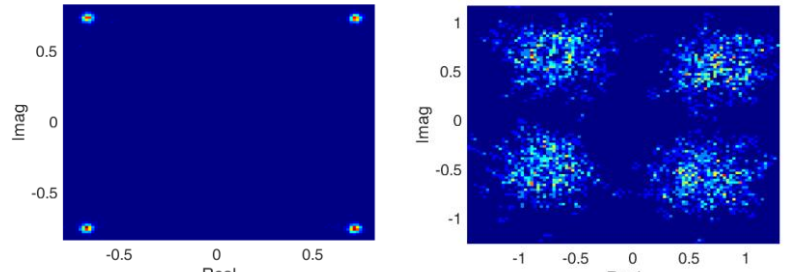
- Il bit-rate effettivo, quindi, viene diminuito dalla presenza del prefisso ciclico e dall'introduzione di slot ausiliari per il corretto funzionamento del sistema di comunicazione

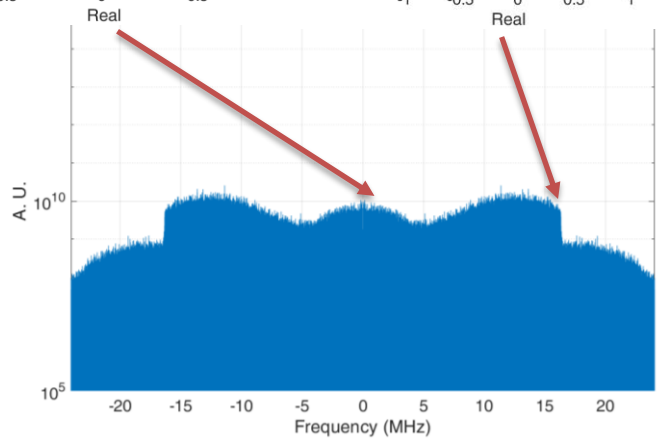
Esempio: fase di stima del canale

Generazione del segnale DMT

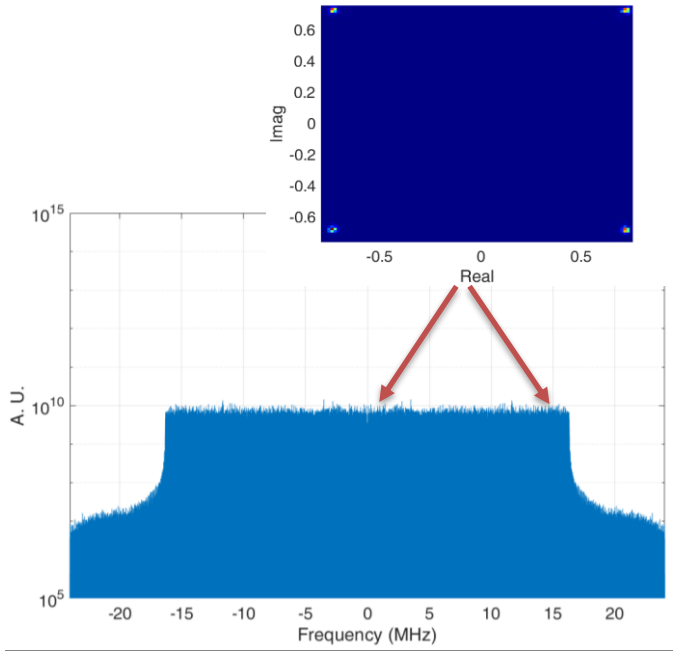




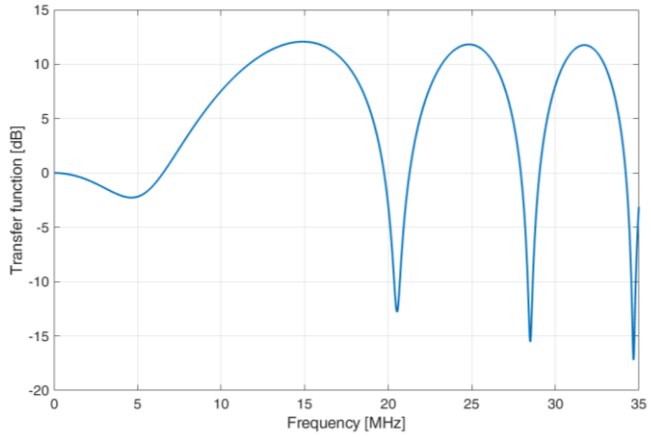




Spettro elettrico ricevuto

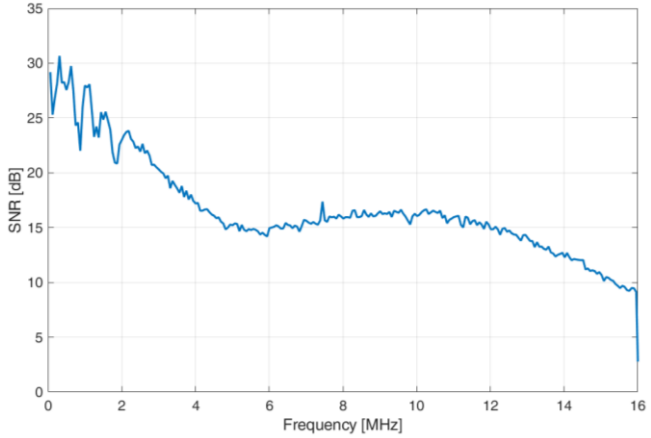


Spettro elettrico generato



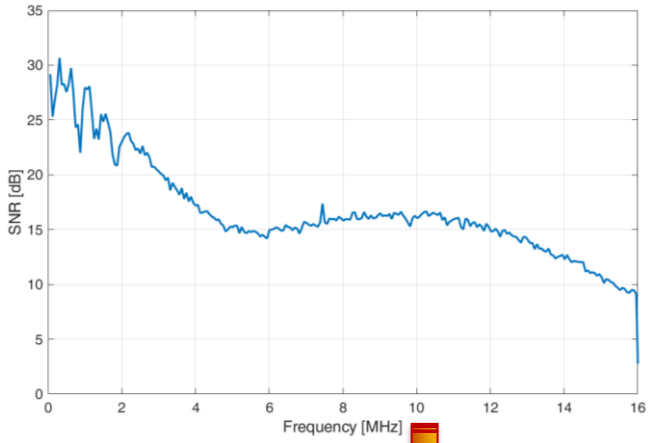
Funzione di trasferimento del canale

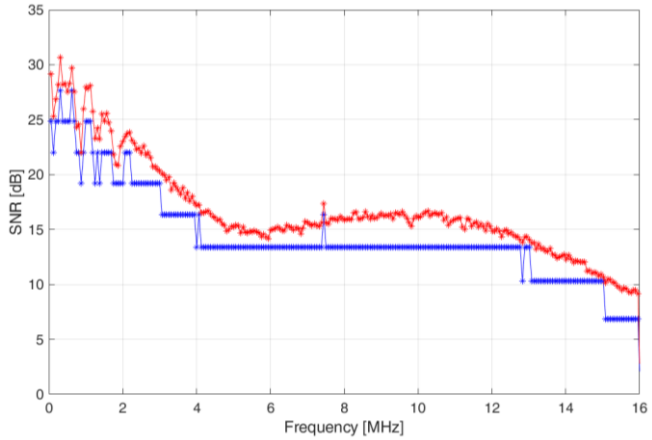
Stima dell'SNR



Esempio: bit e power loading

Stima dell'SNR



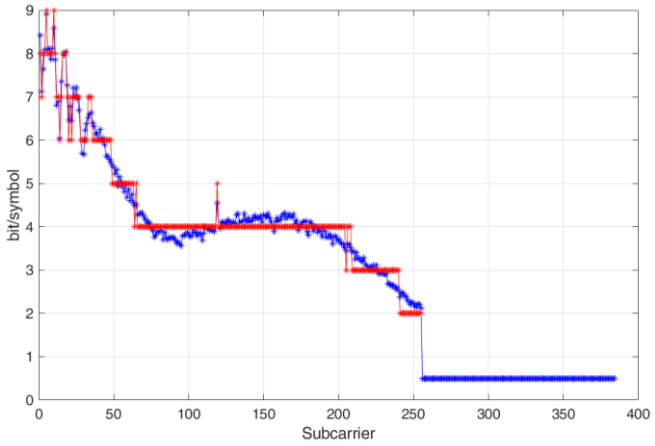


$$\Delta f = 62.5\ kHz$$

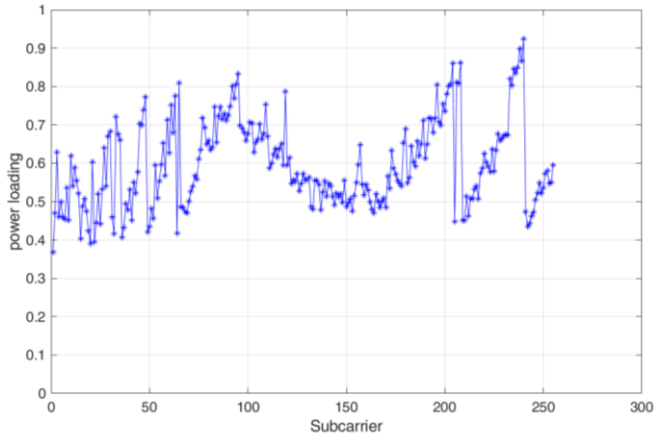
$$slot\ temporale = \frac{1}{\Delta f} + CP$$
$$= 16\ \mu s(1 + 2.08\%) = 16.3328\ \mu s$$

$$N_{synch} = 2, N_{training} = 4, N_{data} = 1000$$

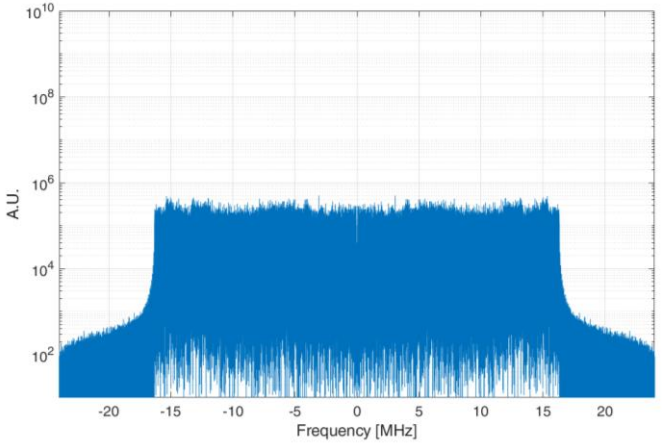
SNR richiesto per M-QAM per $BER \cong 4.6 \cdot 10^{-3}$



Bit loading



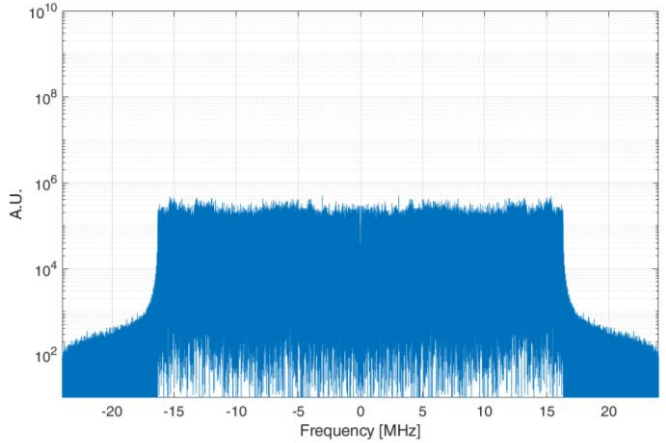
Power loading



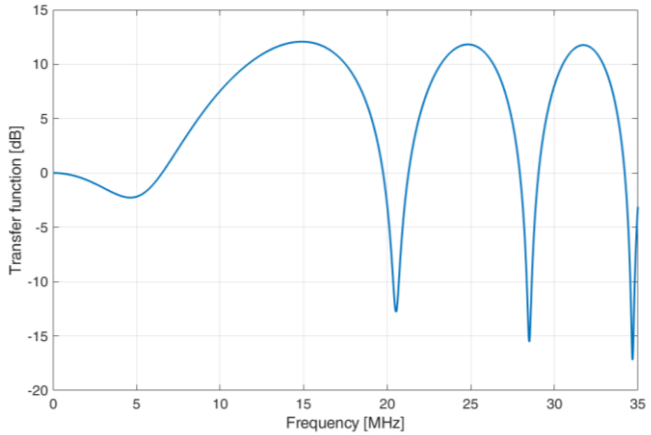
Spettro elettrico DMT

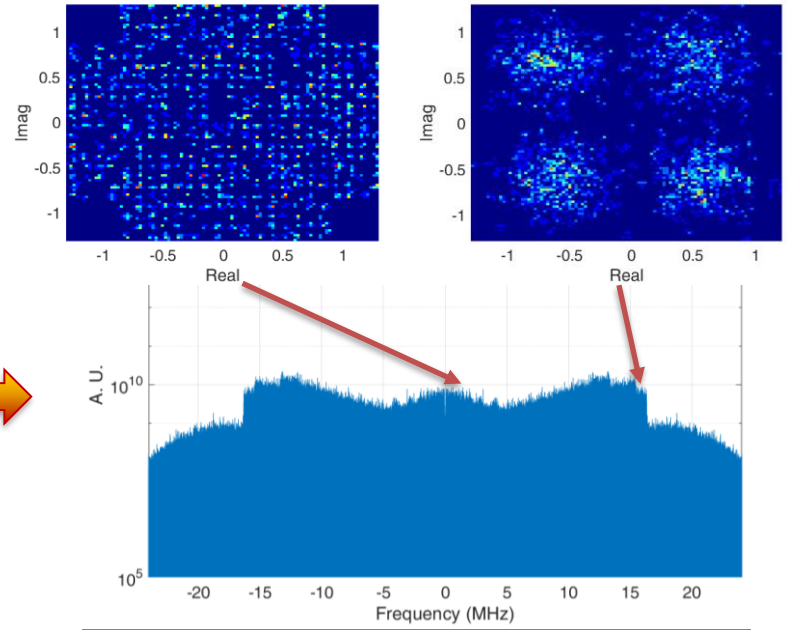
Esempio: ricezione finale

Spettro elettrico generato



Funzione di trasferimento del canale



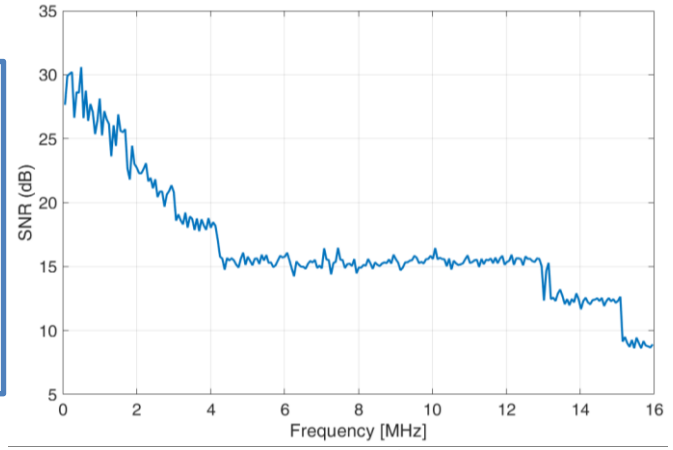


Spettro elettrico ricevuto

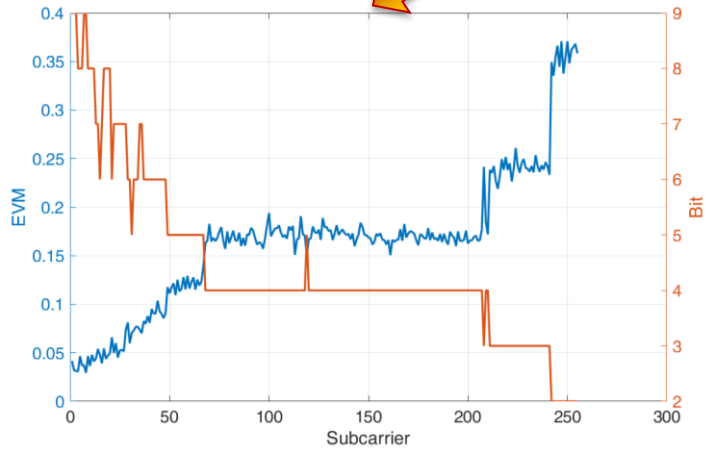
$$C = 68.6\,{}^{Mb}/_{s}$$

$$\#\ bit\ per\ slot\ temporale = 1127$$

$$Efficienza\ spettrale = \frac{68.6\ Mb/s}{16\ MHz} \cong 4.29\ bit/s/Hz$$



Stima dell'SNR



Misura dell'EVM e bit loading

Esempio di spettro di un reale segnale DSL

